

Sintesi di Fondamenti di Termodinamica

Riassunto Didattico

29 gennaio 2026

1 Introduzione e Variabili di Stato

La termodinamica studia le trasformazioni di energia tra calore e lavoro. Un sistema è descritto dalle sue variabili di stato: pressione (P), volume (V) e temperatura (T). Per i **gas perfetti**, vale la legge:

$$PV = nRT \quad (1)$$

dove n è il numero di moli e R è la costante universale dei gas.

2 Primo Principio della Termodinamica

Il primo principio esprime la conservazione dell'energia totale:

$$\Delta U = Q - W \quad (2)$$

- ΔU : Variazione di energia interna (funzione di stato).
- Q : Calore scambiato (positivo se assorbito).
- W : Lavoro compiuto dal sistema (positivo se in espansione).

3 Trasformazioni Notevoli

1. **Isocora** ($V = \text{cost}$): Il lavoro $W = 0$, quindi $\Delta U = Q$.
2. **Isobara** ($P = \text{cost}$): Il lavoro è $W = P\Delta V$.
3. **Isoterma** ($T = \text{cost}$): Per un gas perfetto $\Delta U = 0$, quindi $Q = W$.
4. **Adiabatica** ($Q = 0$): Lo scambio di calore è nullo, $\Delta U = -W$.

4 Secondo Principio ed Entropia

Mentre il primo principio pone vincoli quantitativi, il secondo stabilisce la **direzione** dei processi termodinamici.

- **Enunciato di Clausius**: Il calore non può passare spontaneamente da un corpo freddo a uno caldo.

- **Entropia (S):** È una funzione di stato che misura il disordine. Per un processo reversibile:

$$\Delta S = \int \frac{dQ_{rev}}{T} \quad (3)$$

In un sistema isolato, l'entropia aumenta sempre: $\Delta S \geq 0$.

5 Macchine Termiche e Ciclo di Carnot

Il rendimento η di una macchina termica è il rapporto tra lavoro prodotto e calore assorbito:

$$\eta = \frac{W}{Q_{ass}} = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}} \quad (4)$$

Il **Ciclo di Carnot** è il ciclo ideale composto da due isoterme e due adiabatiche reversibili. Il suo rendimento dipende solo dalle temperature delle sorgenti:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_{fredda}}{T_{calda}} \quad (5)$$